Теория волн

2.1. Плоские волны. Поток энергии. Поляризация

В.– Д.– *Программа:* Плоские однородные и неоднородные волны. Плоские акустические волны в вязкой теплопроводящей среде, упругие продольные и поперечные волны в твердом теле, электромагнитные волны в среде с проводимостью. Поток энергии. Поляризация.

2.1.1. Плоские однородные и неоднородные волны. Поток энергии. Поляризация

В.– Д.–

Плоской называют волну, поверхности постоянной фазы которой — плоскости. Для монохроматического поля

$$u(\boldsymbol{r},t)=\mathrm{Re}\{U\exp[\mathrm{i}\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{r}-\mathrm{i}\omega t]\},\qquad \boldsymbol{k}=\boldsymbol{k}'+\mathrm{i}\boldsymbol{k}''. \tag{2.1.1}$$

Фаза постоянна на $\boldsymbol{k}'\cdot\boldsymbol{r}=\mathrm{const}$, амплитуда — на $\boldsymbol{k}''\cdot\boldsymbol{r}=\mathrm{const}$. Если эти плоскости параллельны, волну называют однородной; неоднородная волна имеет непараллельные направления распространения фазы и затухания. Поглощающая однородная волна может иметь комплексный k: «однородная» не означает «незатухающая». Для эванесцентного поля вдоль границы фаза идёт вдоль поверхности, затухание — поперёк.

Векторное поле за период описывает в фиксированной точке отрезок, эллипс или окружность: линейная, эллиптическая или круговая поляризация. Для двух поперечных компонент равные амплитуды и фазовый сдвиг $\pm\pi/2$ дают круг. Поляризация описывает движение вектора, а не форму фазовой поверхности.

Поток энергии определяется природой поля: в акустике $\boldsymbol{I}=\langle p'\boldsymbol{v}\rangle$, в электродинамике $\boldsymbol{S}=\boldsymbol{E}\times\boldsymbol{H}$. У монохроматического поля средний поток содержит $\frac{1}{2}\,\mathrm{Re}$ произведения одной амплитуды на сопряжённую другой. В анизотропной среде поток энергии может не совпадать с $\boldsymbol{k}'$; у эванесцентной волны мнимый поток характеризует реактивный обмен и не равен переносу средней мощности.

2.1.2. Плоские акустические волны в вязкой теплопроводящей среде

В.– Д.–

Для малых возмущений жидкости около покоя уравнения непрерывности и движения имеют вид

$$\partial_t\rho'+\rho_0\nabla\cdot\boldsymbol{v}=0, \tag{2.1.2}$$

$$\rho_0\partial_t\boldsymbol{v}=-\nabla p'+\eta\Delta\boldsymbol{v}+(\zeta+\eta/3)\nabla\nabla\cdot\boldsymbol{v}. \tag{2.1.3}$$

Здесь η и ζ — сдвиговая и объёмная вязкости. Уравнение теплопроводности и уравнение состояния связывают p',ρ',T'. Без потерь процесс адиабатический: $p'=c_s^2\rho'$, $c_s^2=(\partial p/\partial\rho)_s$. Исключение скорости даёт $p'_{tt}-c_s^2\Delta p'=0$. В плоской бегущей волне $v_\parallel=p'/(\rho_0c_s)$ и

$$\overline{I}=\frac{|p_0|^2}{2\rho_0c_s}=\frac{\rho_0c_s|v_0|^2}{2}. \tag{2.1.4}$$

Вязкость и теплообмен превращают часть упорядоченной энергии в тепло. В слабопоглощающем длинноволновом приближении $k \simeq \omega/c_s + \mathrm{i}\alpha$, где

$$\alpha = \frac{\omega^2}{2\rho_0 c_s^3}\left[\frac{4}{3}\eta + \zeta + \kappa_T\left(\frac{1}{c_v} - \frac{1}{c_p}\right)\right]. \tag{2.1.5}$$

κ_T — теплопроводность, c_p, c_v — теплоёмкости единицы массы. Это коэффициент затухания *амплитуды*: интенсивность убывает как $\mathrm{e}^{-2\alpha x}$. Условие $\alpha \ll \omega/c_s$ позволяет вычислять потери по невозмущённой звуковой волне; близко к релаксационным частотам нужна дисперсионная модель среды. Поперечное движение ньютоновской жидкости подчиняется диффузионному уравнению, а не обычной упругой волне.

2.1.3. Упругие продольные и поперечные волны в твёрдом теле

В.- Д.-

При малой деформации $e_{ij} = (\partial_i u_j + \partial_j u_i)/2$, $\sigma_{ij} = C_{ijkl}e_{kl}$ и $\rho\ddot{u}_i = \partial_j\sigma_{ij}$. Для плоской волны $\boldsymbol{u} = \boldsymbol{a}\mathrm{e}^{\mathrm{i}(k\boldsymbol{n}\cdot\boldsymbol{r}-\omega t)}$ получаем уравнение Христоффеля

$$\Gamma_{ik}(\boldsymbol{n})a_k = \rho v^2 a_i, \qquad \Gamma_{ik} = C_{ijkl}n_j n_l, \qquad v = \omega/k. \tag{2.1.6}$$

Три собственных значения дают три скорости и поляризации. В изотропном теле $\Gamma_{ik} = \mu\delta_{ik} + (\lambda+\mu)n_i n_k$; следовательно,

$$v_L = \sqrt{(\lambda+2\mu)/\rho}, \qquad v_T = \sqrt{\mu/\rho}. \tag{2.1.7}$$

Продольная поляризация параллельна $\boldsymbol{n}$, две поперечные — ортогональны ей и вырождены по скорости. В кристалле моды обычно квазипродольные и квазипоперечные; $\boldsymbol{v}_g = \nabla_{\boldsymbol{k}}\omega$ и фазовая скорость могут иметь разные направления.

Локальный баланс получается умножением уравнения движения на $\dot{u}_i$:

$$w = \tfrac{1}{2}\rho\dot{\boldsymbol{u}}^2 + \tfrac{1}{2}C_{ijkl}e_{ij}e_{kl}, \qquad S_j = -\sigma_{ij}\dot{u}_i, \qquad \partial_t w + \nabla\cdot\boldsymbol{S} = 0. \tag{2.1.8}$$

Для изотропной бегущей моды $\overline{S} = \rho v\omega^2|a|^2/2$. Это важное различие акустики жидкости и кристалла: твёрдое тело поддерживает сдвиговые напряжения и поперечные волны.

2.1.4. Электромагнитные волны в среде с проводимостью

В.- Д.-

При соглашении $\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega t}$ ток $\boldsymbol{j} = \sigma\boldsymbol{E}$ включается в комплексную проницаемость $\tilde{\varepsilon} = \varepsilon + \mathrm{i}\sigma/\omega$, где ε — абсолютная диэлектрическая проницаемость. Из $\nabla\times\boldsymbol{E} = \mathrm{i}\omega\mu\boldsymbol{H}$ и $\nabla\times\boldsymbol{H} = -\mathrm{i}\omega\tilde{\varepsilon}\boldsymbol{E}$ в однородной изотропной среде следуют

$$k^2 = \omega^2\mu\tilde{\varepsilon}, \quad \boldsymbol{H} = \frac{\boldsymbol{k}\times\boldsymbol{E}}{\omega\mu}, \quad Z = \sqrt{\frac{\mu}{\tilde{\varepsilon}}}, \quad \overline{\boldsymbol{S}} = \tfrac{1}{2}\operatorname{Re}(\boldsymbol{E}\times\boldsymbol{H}^*). \tag{2.1.9}$$

Ветвь корня выбирается так, чтобы поле затухало по ходу передачи энергии в пассивную среду. При $\sigma \gg \omega\varepsilon$

$$k \simeq \frac{1+\mathrm{i}}{\delta}, \qquad \delta = \sqrt{\frac{2}{\omega\mu\sigma}}. \tag{2.1.10}$$

Глубина скин-слоя уменьшается как $\omega^{-1/2}$. Средние джоулевы потери $\overline{q} = \sigma|E|^2/2$ согласованы с убыванием потока. Нельзя пользоваться вещественным волновым сопротивлением диэлектрика в хорошем проводнике: фазы E и H различаются.

Короткий ответ / для повторения. Плоская волна определяется геометрией фазы; затухание задаётся мнимой частью волнового вектора. Уравнения среды определяют поляризации и дисперсию. Энергетический поток следует из локального баланса, а не всегда направлен по волновому вектору.

На доске. Комплексный $\boldsymbol{k}$; линеаризованные уравнения жидкости; матрица Христоффеля; $k^2 = \omega^2\mu\tilde{\varepsilon}$ и скин-слой.

Вопрос для себя. Почему в жидкости нет обычной поперечной упругой волны, а в твёрдом теле есть?

Удобный вопрос. Можно оставить различие однородной и незатухающей волн: комплексный волновой вектор сам по себе не делает волну неоднородной.

Источники. Цысарь [1], PDF-с. 5–33; проводящая среда: §6.4, с. 32–33; Белокопытов [2], разделы о волнах. Теплопроводная поправка и уравнение Христоффеля выписаны как стандартные дополнения с явными определениями коэффициентов.

Литература

[1] С. А. Цысарь. Теория волн. Часть 1: студенческий конспект курса. URL https://drive.google.com/file/d/1GRpIvQNPygRddFjUYMGlhrlLJ_jQqo4I/view. Teach-in; подготовила Е. В. Таркаева, профессиональная редактура не выполнялась; лектор указан как автор курса.

[2] Г. В. Белокопытов. Распределённые колебательные системы. Часть 1: Волны в неограниченных системах, 2016. URL https://drive.google.com/file/d/1_PLxuelQ7ZAKOVw-pHkkhYz5jMvUUDiK/view. МГУ. 117 страниц PDF; §1: дисперсия, §2: линии, §4: периодичность.